Universidad Internacional del Ecuador (UIDE)

Escuela de Ciencias de la Computación

Programación Orientada a Objetos

Fase 2 – Definición de la aplicación cliente-servidor en Go

Proyecto integrador

Sistema elegido	Chat empresarial entre sedes
Grupo	10
Integrantes	Luis Angel Novillo Cruz Arthur Brayan Beltran Hernández Alex Fernando Alban Torres
Profesora	María del Carmen Salazar
Repositorio	github.com/ales231/Integrative_project_
Fecha	1 de noviembre de 2026

2. Objetivo de la aplicación

Desarrollar en Go una aplicación cliente-servidor de chat empresarial para los empleados, supervisores de área y el administrador de TI de una empresa con dos sedes: la matriz en Quito y la sucursal en Guayaquil.

La aplicación permite iniciar sesión con un token; enviar mensajes a canales y mensajes directos; recibirlos mientras se está conectado; consultar el historial; listar canales y ver quién está conectado. Los supervisores crean canales de su área y administran sus miembros. El administrador gestiona cuentas y roles y consulta las estadísticas de uso. Así, la comunicación entre sedes deja de depender de llamadas, correo personal y grupos de WhatsApp, y queda guardada en una base de datos de la empresa.

3. Actores

Los integrantes del equipo no son actores. El servidor de chat y la base de datos PostgreSQL forman parte del sistema, por lo que no se cuentan como actores externos.

Tabla 1
Actores de la aplicación y lo que puede hacer cada uno

Actor	Tipo	Qué puede hacer
Empleado	Persona de Quito o Guayaquil	Iniciar y cerrar sesión; enviar mensajes a sus canales y mensajes directos; recibir mensajes; consultar su historial; listar sus canales y chats; ver quién está conectado.
Supervisor de área	Persona de Quito o Guayaquil	Todo lo del empleado; además, crear canales de su área y agregar o quitar sus miembros.
Administrador de TI	Persona de Quito	Iniciar y cerrar sesión; crear y desactivar cuentas; asignar roles; consultar las estadísticas de uso.
Servicio de autenticación (FastAPI)	Servicio externo a la aplicación Go	Validar correo y clave; emitir y validar el token de sesión; registrar y revocar credenciales cuando el servidor lo pide.

4. Alcance

Qué hará: operaciones mínimas

Además de iniciar sesión (CU-03), la aplicación ofrecerá estas operaciones de chat:

Tabla 2
Operaciones mínimas

Código	Operación	Actor
RF-SW-02.1	Enviar mensaje a canal	Empleado, Supervisor de área
RF-SW-02.2	Enviar mensaje directo	Empleado, Supervisor de área
RF-SW-02.3	Recibir mensajes mientras se está conectado	Empleado, Supervisor de área
RF-SW-02.4	Consultar historial	Empleado, Supervisor de área
RF-SW-02.5	Listar canales y chats	Empleado, Supervisor de área
RF-SW-02.6	Ver usuarios conectados	Empleado, Supervisor de área
RF-SW-02.7	Crear canal	Supervisor de área
RF-SW-02.8	Agregar miembro	Supervisor de área
RF-SW-02.9	Quitar miembro	Supervisor de área

Qué hará: operaciones adicionales

Estas operaciones completan la administración de la aplicación y la obtención de datos para Estadística:

Tabla 3
Operaciones adicionales

Código	Operación	Actor
RF-SW-02.10	Crear cuenta	Administrador de TI
RF-SW-02.11	Desactivar cuenta	Administrador de TI
RF-SW-02.12	Asignar rol	Administrador de TI
RF-SW-02.13	Consultar estadísticas	Administrador de TI
RF-SW-02.14	Cerrar sesión	Empleado, Supervisor de área, Administrador de TI

Qué no hará

Tabla 4
Exclusiones y su razón

Exclusión	Razón
Enviar archivos o imágenes	El sistema elegido es de mensajes de texto; la gestión de imágenes y videos es otra opción del proyecto, descartada en la Fase 1.
Llamadas de voz o video	Requieren otro tipo de transmisión y no ayudan a cumplir las operaciones de texto.
Editar o borrar mensajes enviados	El historial es el registro de la empresa y la base de los datos para Estadística.
Cambiar o recuperar contraseñas	Las credenciales son responsabilidad del servicio de autenticación, no de la aplicación Go.

Exclusión	Razón
Cifrado de extremo a extremo	El servidor debe leer cada mensaje para validarlo, guardarlo y medirlo; el tráfico se protege con HTTPS y WSS (RNF-03).
Aplicación móvil o web	El proyecto se centra en un cliente en Go; otro cliente repetiría operaciones sin agregar funciones.

5. Requisitos

Requisitos funcionales

Tabla 5
Requisitos funcionales

Código	Requisito	Actor	Criterio de aceptación
RF-SW-01	El cliente y el servidor de chat funcionan en equipos distintos y se comunican por la red.	Empleado, Supervisor de área, Administrador de TI	Con el servidor en un equipo de Quito y el cliente en otro equipo con otra dirección IP, el cliente inicia sesión y envía un mensaje; el registro del servidor muestra la IP del cliente y ninguno de los dos usa localhost.
RF-SW-02.1	Enviar un mensaje a un canal del que el usuario es miembro.	Empleado, Supervisor de área	El mensaje queda guardado y llega a todos los miembros conectados; si el canal no existe, el usuario no es miembro o el texto está vacío o supera 2000 caracteres, se muestra un error y no se guarda nada.
RF-SW-02.2	Enviar un mensaje directo a otro usuario.	Empleado, Supervisor de área	El mensaje llega solo al destinatario y a ninguna otra conexión; si el destinatario no existe o está desactivado, se muestra un error y no se guarda nada.
RF-SW-02.3	Recibir los mensajes de sus canales y chats directos mientras está conectado.	Empleado, Supervisor de área	Con dos clientes conectados, un mensaje enviado por el primero aparece en el segundo sin que este haga otra petición; un usuario que no es miembro no lo recibe.
RF-SW-02.4	Consultar el historial de un canal o chat directo.	Empleado, Supervisor de área	Se muestran hasta 100 mensajes del más antiguo al más reciente, con autor, sede, fecha y hora; si el usuario no es miembro o el canal no existe, se muestra un error y no se entrega ningún mensaje.
RF-SW-02.5	Listar los canales y chats directos del usuario.	Empleado, Supervisor de área	La lista contiene exactamente las salas de las que el usuario es miembro; un usuario sin salas recibe una lista vacía y no un error.
RF-SW-02.6	Ver qué usuarios están conectados.	Empleado, Supervisor de área	La lista coincide con las conexiones activas: al conectar o desconectar a un usuario de prueba, la siguiente consulta sube o baja en 1.
RF-SW-02.7	Crear un canal de su área.	Supervisor de área	El canal aparece en la lista del supervisor, con él como miembro; un empleado recibe «sin permiso» y un nombre repetido recibe un error; en ambos casos no se crea nada.
RF-SW-02.8	Agregar un miembro a un canal de su área.	Supervisor de área	El usuario agregado ve el canal en su lista y recibe sus mensajes; si el usuario no existe, ya es miembro o el canal es de otra área, se muestra un error y la lista de miembros no cambia.
RF-SW-02.9	Quitar un miembro de un canal de su área.	Supervisor de área	El usuario quitado deja de recibir los mensajes del canal y no puede consultar su historial; si no era miembro, se muestra un error y la lista no cambia.

Código	Requisito	Actor	Criterio de aceptación
RF-SW-02.10	Crear la cuenta de un empleado.	Administrador de TI, Servicio de autenticación	El nuevo usuario inicia sesión con la clave temporal entregada; si el correo ya existe, se muestra un error y no se crea ninguna cuenta.
RF-SW-02.11	Desactivar una cuenta.	Administrador de TI, Servicio de autenticación	La conexión activa de esa cuenta se cierra y su siguiente inicio de sesión es rechazado; su historial sigue guardado; si la cuenta no existe, se muestra un error.
RF-SW-02.12	Asignar un rol a un usuario.	Administrador de TI	En su siguiente petición, el usuario tiene los permisos del rol nuevo; un rol distinto de empleado, supervisor o admin se rechaza y el rol anterior no cambia.
RF-SW-02.13	Consultar las estadísticas de uso de un periodo.	Administrador de TI	El resumen muestra mensajes por sede y por hora, latencia promedio, máximo de conectados y duración promedio de sesión, y sus totales coinciden con un conjunto de prueba conocido; un usuario que no es administrador recibe «sin permiso».
RF-SW-02.14	Cerrar la sesión.	Empleado, Supervisor de área, Administrador de TI	La conexión se cierra, el usuario sale de la lista de conectados y se registra la duración de la sesión; una petición posterior con esa conexión es rechazada.
RF-SW-03	Las operaciones protegidas piden una sesión válida.	Empleado, Supervisor de área, Administrador de TI, Servicio de autenticación	Las 14 operaciones de RF-SW-02, probadas sin token, con token alterado y con token vencido, responden 401 y no cambian ningún dato; con clave incorrecta no se emite token.
RF-INT-01	Cliente, servidor de chat, servicio de autenticación y base de datos funcionan juntos.	Empleado, Supervisor de área, Administrador de TI, Servicio de autenticación	En una sola prueba, sin reiniciar ni cambiar nada a mano, con los servicios en sus equipos: el empleado de Guayaquil inicia sesión, envía un mensaje, el de Quito lo recibe y lo ve en el historial después de cerrar y abrir sesión.

Requisitos no funcionales

Tabla 6
Requisitos no funcionales con valor medible

Código	Requisito	Actor	Criterio de aceptación
RNF-01	Latencia de entrega de un mensaje entre sedes.	Empleado, Supervisor de área	El 95 % de 1000 mensajes enviados de Guayaquil a Quito se entrega en 500 ms o menos, medido con el campo EnviadoEn y la hora de recepción.
RNF-02	Conexiones simultáneas que atiende el servidor.	Empleado, Supervisor de área	135 clientes simulados (100 de Quito y 35 de Guayaquil) conectados durante 10 minutos: se entrega al menos el 99 % de los mensajes y el servidor no cierra ninguna conexión por error.
RNF-03	Protección del tráfico por la red.	Empleado, Supervisor de área, Administrador de TI	El 100 % del tráfico del cliente usa HTTPS y WSS en el puerto 443; una captura de 5 minutos contiene 0 claves, tokens o textos de mensaje legibles.

Código	Requisito	Actor	Criterio de aceptación
RNF-04	Vigencia de la sesión.	Empleado, Supervisor de área, Administrador de TI, Servicio de autenticación	El token vence a las 8 horas de emitido; 20 de 20 peticiones hechas con un token vencido responden 401.
RNF-05	Reconexión después de una caída del servidor.	Empleado, Supervisor de área	Si el servidor no responde en 10 s, el cliente lo avisa; tras reiniciar el servidor, el cliente se reconecta en 30 s o menos, con hasta 5 intentos cada 5 s, sin pedir la clave si el token sigue vigente.
RNF-06	Conservación del historial.	Empleado, Supervisor de área	Tras enviar 1000 mensajes confirmados y reiniciar el servidor, el 100 % sigue en la base de datos; la consulta de los últimos 100 mensajes de un canal responde en 2 s o menos.
RNF-07	Registro de métricas para Estadística.	Administrador de TI	Tras una prueba de 500 mensajes y 20 conexiones, el número de registros coincide con esos totales (0 de diferencia) y cada uno tiene fecha, hora y sede; se usan solo datos simulados o de pruebas internas.

6. Diagrama de casos de uso

Cada código coincide con su requisito: CU-02.x atiende a RF-SW-02.x y CU-03 atiende a RF-SW-03. El supervisor hereda los casos de uso del empleado (generalización entre actores).

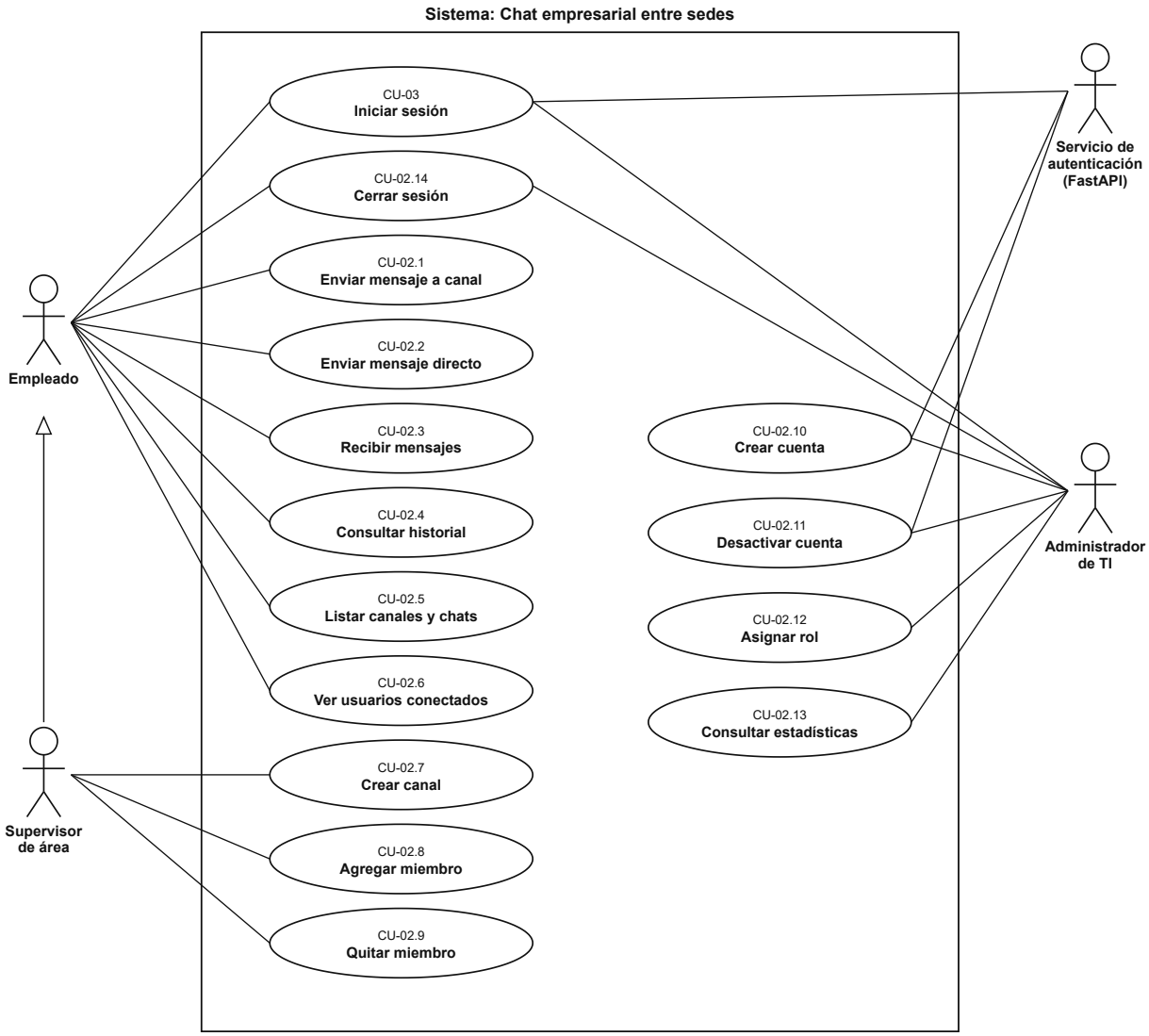


Figura 1. Diagrama de casos de uso del chat empresarial.

7. Fichas de casos de uso

Códigos de respuesta que aparecen en las fichas: 400 dato inválido, 401 sesión no válida, 403 sin permiso, 404 dato inexistente y 503 servicio no disponible.

CU-03 – Iniciar sesión	
Actor	Empleado, Supervisor de área, Administrador de TI. Secundario: Servicio de autenticación
Requisitos	RF-SW-03, RF-SW-01, RNF-03, RNF-04
Flujo principal	1. El usuario escribe su correo y su clave en el cliente. 2. El cliente envía las credenciales al servicio de autenticación. 3. El servicio de autenticación las valida y entrega un token con 8 horas de vigencia. 4. El cliente abre la conexión WebSocket con el servidor de chat y presenta el token. 5. El servidor valida el token y comprueba que la cuenta esté activa. 6. El servidor registra la conexión y el cliente muestra «sesión iniciada».
Excepciones	• Contraseña incorrecta o correo inexistente: el servicio de autenticación responde 401, no entrega token y el cliente muestra «credenciales incorrectas». • Cuenta desactivada: el servidor rechaza la conexión y el cliente muestra «cuenta desactivada». • El servicio de autenticación no responde en 10 s: el cliente muestra «autenticación no disponible» y no abre la conexión. • El servidor no responde en 10 s: el cliente muestra «servidor no disponible» e intenta reconectarse (RNF-05).

CU-02.1 – Enviar mensaje a canal	
Actor	Empleado, Supervisor de área
Requisitos	RF-SW-02.1, RF-SW-03, RNF-01, RNF-06, RNF-07
Flujo principal	1. El usuario elige un canal y escribe el texto. 2. El cliente envía el mensaje con el token. 3. El servidor valida la sesión, la membresía y el texto. 4. El servidor guarda el mensaje y registra la métrica. 5. El servidor reenvía el mensaje a los miembros conectados. 6. El cliente muestra el mensaje como enviado.
Excepciones	• Canal inexistente: el servidor responde 404 y no guarda nada. • El usuario no es miembro: responde 403 y no guarda nada. • Texto vacío o de más de 2000 caracteres: responde 400 y no guarda nada. • Sesión vencida o token inválido: el servidor responde 401 y no cambia nada; el cliente pide iniciar sesión otra vez. • El servidor no responde en 10 s: el cliente muestra «servidor no disponible» e intenta reconectarse (RNF-05).

CU-02.2 – Enviar mensaje directo	
Actor	Empleado, Supervisor de área
Requisitos	RF-SW-02.2, RF-SW-03, RNF-01, RNF-06
Flujo principal	1. El usuario elige al destinatario y escribe el texto. 2. El cliente envía el mensaje con el token. 3. El servidor valida la sesión y comprueba que el destinatario exista y esté activo. 4. El servidor abre el chat directo entre los dos usuarios, o usa el que ya existe. 5. El servidor guarda el mensaje y lo entrega solo al destinatario. 6. El cliente muestra el mensaje como enviado.
Excepciones	• Destinatario inexistente o desactivado: el servidor responde 404, se muestra un error y no se guarda nada. • Destinatario desconectado: el mensaje se guarda y lo verá en el historial. • Sesión vencida o token inválido: el servidor responde 401 y no cambia nada; el cliente pide iniciar sesión otra vez. • El servidor no responde en 10 s: el cliente muestra «servidor no disponible» e intenta reconectarse (RNF-05).

CU-02.3 – Recibir mensajes	
Actor	Empleado, Supervisor de área
Requisitos	RF-SW-02.3, RF-SW-03, RNF-01, RNF-02
Flujo principal	1. El usuario mantiene la sesión abierta. 2. El servidor recibe un mensaje dirigido a una sala de la que el usuario es miembro. 3. El servidor lo coloca en la conexión del usuario. 4. El cliente lo recibe y lo muestra con autor, sede, fecha y hora.
Excepciones	• Conexión perdida: el cliente muestra «sin conexión» e intenta reconectarse (RNF-05); los mensajes del intervalo se leen en el historial. • Sesión vencida: el servidor cierra la conexión y el cliente pide iniciar sesión otra vez. • El servidor no responde en 10 s: el cliente muestra «servidor no disponible» e intenta reconectarse (RNF-05).

CU-02.4 – Consultar historial	
Actor	Empleado, Supervisor de área
Requisitos	RF-SW-02.4, RF-SW-03, RNF-06
Flujo principal	1. El usuario elige un canal o chat directo. 2. El cliente pide los últimos mensajes, con un límite de 100. 3. El servidor valida la sesión y la membresía. 4. El servidor lee los mensajes de la base de datos. 5. El cliente los muestra del más antiguo al más reciente.
Excepciones	• Canal inexistente: el servidor responde 404 y no entrega mensajes. • El usuario no es miembro: responde 403 y no entrega mensajes. • Base de datos sin respuesta: responde 503 y el cliente muestra «historial no disponible». • Sesión vencida o token inválido: el servidor responde 401 y no cambia nada; el cliente pide iniciar sesión otra vez. • El servidor no responde en 10 s: el cliente muestra «servidor no disponible» e intenta reconectarse (RNF-05).

CU-02.5 – Listar canales y chats	
Actor	Empleado, Supervisor de área
Requisitos	RF-SW-02.5, RF-SW-03
Flujo principal	1. El usuario pide la lista de sus salas. 2. El servidor valida la sesión. 3. El servidor selecciona las salas de las que el usuario es miembro. 4. El cliente muestra nombre y tipo de cada sala.
Excepciones	• El usuario no tiene salas: el cliente muestra una lista vacía. • Sesión vencida o token inválido: el servidor responde 401 y no cambia nada; el cliente pide iniciar sesión otra vez. • El servidor no responde en 10 s: el cliente muestra «servidor no disponible» e intenta reconectarse (RNF-05).

CU-02.6 – Ver usuarios conectados	
Actor	Empleado, Supervisor de área
Requisitos	RF-SW-02.6, RF-SW-03, RNF-07
Flujo principal	1. El usuario pide la lista de conectados. 2. El servidor valida la sesión. 3. El servidor recorre sus conexiones activas. 4. El cliente muestra nombre y sede de cada usuario.
Excepciones	• No hay otros conectados: el cliente muestra solo al propio usuario. • Sesión vencida o token inválido: el servidor responde 401 y no cambia nada; el cliente pide iniciar sesión otra vez. • El servidor no responde en 10 s: el cliente muestra «servidor no disponible» e intenta reconectarse (RNF-05).

CU-02.7 – Crear canal	
Actor	Supervisor de área
Requisitos	RF-SW-02.7, RF-SW-03
Flujo principal	1. El supervisor escribe el nombre del canal. 2. El cliente envía la petición con el token. 3. El servidor valida la sesión y el rol. 4. El servidor crea el canal en el área del supervisor y lo agrega como miembro. 5. El servidor guarda el canal y el cliente lo muestra en la lista.
Excepciones	• Usuario sin el rol necesario: el servidor responde 403 («sin permiso») y no cambia nada. • Nombre vacío o repetido: el servidor responde 400 y no crea el canal. • Sesión vencida o token inválido: el servidor responde 401 y no cambia nada; el cliente pide iniciar sesión otra vez. • El servidor no responde en 10 s: el cliente muestra «servidor no disponible» e intenta reconectarse (RNF-05).

CU-02.8 – Agregar miembro	
Actor	Supervisor de área
Requisitos	RF-SW-02.8, RF-SW-03
Flujo principal	1. El supervisor elige un canal y un usuario. 2. El cliente envía la petición con el token. 3. El servidor valida la sesión, el rol y que el canal sea de su área. 4. El servidor agrega al usuario y guarda el cambio. 5. El cliente muestra la confirmación y el canal aparece en la lista del nuevo miembro.
Excepciones	• Usuario sin el rol necesario: el servidor responde 403 («sin permiso») y no cambia nada. • Usuario o canal inexistente: el servidor responde 404 y no cambia nada. • El usuario ya es miembro: responde 400 y no cambia nada. • Sesión vencida o token inválido: el servidor responde 401 y no cambia nada; el cliente pide iniciar sesión otra vez. • El servidor no responde en 10 s: el cliente muestra «servidor no disponible» e intenta reconectarse (RNF-05).

CU-02.9 – Quitar miembro	
Actor	Supervisor de área
Requisitos	RF-SW-02.9, RF-SW-03
Flujo principal	1. El supervisor elige un canal y un miembro. 2. El cliente envía la petición con el token. 3. El servidor valida la sesión, el rol y que el canal sea de su área. 4. El servidor quita al miembro y guarda el cambio. 5. El cliente muestra la confirmación; el usuario deja de recibir los mensajes del canal.
Excepciones	• Usuario sin el rol necesario: el servidor responde 403 («sin permiso») y no cambia nada. • Canal inexistente o usuario que no es miembro: el servidor responde 404 y no cambia nada. • Sesión vencida o token inválido: el servidor responde 401 y no cambia nada; el cliente pide iniciar sesión otra vez. • El servidor no responde en 10 s: el cliente muestra «servidor no disponible» e intenta reconectarse (RNF-05).

CU-02.10 – Crear cuenta	
Actor	Administrador de TI. Secundario: Servicio de autenticación
Requisitos	RF-SW-02.10, RF-SW-03
Flujo principal	1. El administrador escribe nombre, correo, rol y sede. 2. El cliente envía la petición con el token. 3. El servidor valida la sesión y el rol de administrador. 4. El servidor pide al servicio de autenticación registrar las credenciales y recibe una clave temporal. 5. El servidor guarda el usuario. 6. El cliente muestra la clave temporal al administrador.
Excepciones	• Usuario sin el rol necesario: el servidor responde 403 («sin permiso») y no cambia nada. • Correo ya registrado: el servidor responde 400 y no crea la cuenta. • Sede o rol inexistente: responde 404 y no crea la cuenta. • El servicio de autenticación no responde en 10 s: responde 503 y no crea la cuenta. • Sesión vencida o token inválido: el servidor responde 401 y no cambia nada; el cliente pide iniciar sesión otra vez. • El servidor no responde en 10 s: el cliente muestra «servidor no disponible» e intenta reconectarse (RNF-05).

CU-02.11 – Desactivar cuenta	
Actor	Administrador de TI. Secundario: Servicio de autenticación
Requisitos	RF-SW-02.11, RF-SW-03
Flujo principal	1. El administrador elige una cuenta. 2. El cliente envía la petición con el token. 3. El servidor valida la sesión y el rol de administrador. 4. El servidor pide al servicio de autenticación revocar las credenciales. 5. El servidor marca al usuario como inactivo y cierra su conexión. 6. El cliente muestra la confirmación; el historial se conserva.
Excepciones	• Usuario sin el rol necesario: el servidor responde 403 («sin permiso») y no cambia nada. • Cuenta inexistente: el servidor responde 404 y no cambia nada. • El servicio de autenticación no responde en 10 s: responde 503 y la cuenta sigue activa. • Sesión vencida o token inválido: el servidor responde 401 y no cambia nada; el cliente pide iniciar sesión otra vez. • El servidor no responde en 10 s: el cliente muestra «servidor no disponible» e intenta reconectarse (RNF-05).

CU-02.12 – Asignar rol	
Actor	Administrador de TI
Requisitos	RF-SW-02.12, RF-SW-03
Flujo principal	1. El administrador elige un usuario y un rol. 2. El cliente envía la petición con el token. 3. El servidor valida la sesión y el rol de administrador. 4. El servidor cambia el rol del usuario y guarda el cambio. 5. El cliente muestra la confirmación.
Excepciones	• Usuario sin el rol necesario: el servidor responde 403 («sin permiso») y no cambia nada. • Usuario inexistente: el servidor responde 404 y no cambia nada. • Rol distinto de empleado, supervisor o admin: responde 400 y no cambia nada. • Sesión vencida o token inválido: el servidor responde 401 y no cambia nada; el cliente pide iniciar sesión otra vez. • El servidor no responde en 10 s: el cliente muestra «servidor no disponible» e intenta reconectarse (RNF-05).

CU-02.13 – Consultar estadísticas	
Actor	Administrador de TI
Requisitos	RF-SW-02.13, RF-SW-03, RNF-07
Flujo principal	1. El administrador elige la fecha inicial y la final. 2. El cliente envía la petición con el token. 3. El servidor valida la sesión y el rol de administrador. 4. El servidor calcula el resumen de uso a partir de las métricas guardadas. 5. El cliente muestra los valores del resumen.
Excepciones	• Usuario sin el rol necesario: el servidor responde 403 («sin permiso») y no cambia nada. • Fecha inicial posterior a la final: el servidor responde 400 y no calcula nada. • Periodo sin datos: el cliente muestra el resumen con valores en cero. • Sesión vencida o token inválido: el servidor responde 401 y no cambia nada; el cliente pide iniciar sesión otra vez. • El servidor no responde en 10 s: el cliente muestra «servidor no disponible» e intenta reconectarse (RNF-05).

CU-02.14 – Cerrar sesión	
Actor	Empleado, Supervisor de área, Administrador de TI
Requisitos	RF-SW-02.14, RNF-07
Flujo principal	1. El usuario elige cerrar la sesión. 2. El cliente avisa al servidor y descarta el token. 3. El servidor registra la duración de la sesión y cierra la conexión. 4. El servidor quita al usuario de la lista de conectados. 5. El cliente muestra la pantalla de inicio de sesión.
Excepciones	• Sesión ya vencida: el servidor cierra la conexión igual y el cliente descarta el token. • El servidor no responde en 10 s: el cliente descarta el token; el servidor registra el cierre cuando detecta la conexión perdida.

8. Matriz de trazabilidad

Cada fila une un requisito con su caso de uso, las clases y métodos que lo atienden y su prueba. Cada clase aparece en su misma línea con su método. Todos corresponden al diagrama corregido de la Figura 2.

Tabla 7
Matriz de trazabilidad

Requisito	Caso de uso	Clase	Método	Prueba
RF-SW-01	CU-03	ServidorChat ClienteChat	Iniciar() Conectar()	Sistema, manual: dos equipos con distinta IP; revisar el registro del servidor.
RF-SW-02.1	CU-02.1	ClienteChat ServidorChat Sala Mensaje	EnviarMensaje() Difundir() EsMiembro() Validar()	Integración con go test: un caso válido y uno por cada error de la ficha.
RF-SW-02.2	CU-02.2	ClienteChat ServidorChat ServidorChat	EnviarDirecto() AbrirDirecto() Difundir()	Integración: tres clientes; solo el destinatario recibe; destinatario inexistente.
RF-SW-02.3	CU-02.3	ClienteChat Conexion	RecibirMensajes() Escribir()	Integración: miembro recibe y no miembro no recibe.
RF-SW-02.4	CU-02.4	ClienteChat ServidorChat Repositorio	PedirHistorial() Historial() HistorialSala()	Integración: orden, límite de 100, no miembro y canal inexistente.
RF-SW-02.5	CU-02.5	ClienteChat ServidorChat	ListarSalas() ListarSalas()	Unitaria con go test: usuario con salas y usuario sin salas.
RF-SW-02.6	CU-02.6	ClienteChat ServidorChat	VerConectados() UsuariosConectados()	Integración: conectar y desconectar un usuario y comparar la lista.
RF-SW-02.7	CU-02.7	ClienteChat ServidorChat Usuario Repositorio	CrearCanal() CrearSala() EsSupervisor() GuardarSala()	Integración: supervisor, empleado y nombre repetido.
RF-SW-02.8	CU-02.8	ClienteChat Sala	AgregarMiembro() AgregarMiembro()	Unitaria: usuario nuevo, repetido, inexistente y canal de otra área.
RF-SW-02.9	CU-02.9	ClienteChat Sala	QuitarMiembro() QuitarMiembro()	Integración: el usuario quitado no recibe ni consulta el historial.
RF-SW-02.10	CU-02.10	ClienteChat GestorCuentas ClienteAuth Repositorio	CrearCuenta() CrearCuenta() RegistrarCredenciales() GuardarUsuario()	Integración: la cuenta inicia sesión con la clave temporal; correo repetido.
RF-SW-02.11	CU-02.11	ClienteChat GestorCuentas ClienteAuth Usuario	DesactivarCuenta() DesactivarCuenta() RevocarCredenciales() Desactivar()	Integración: conexión cerrada, inicio de sesión rechazado e historial conservado.
RF-SW-02.12	CU-02.12	ClienteChat GestorCuentas Usuario	AsignarRol() AsignarRol() CambiarRol()	Unitaria: los tres roles válidos, uno inválido y usuario sin permiso.
RF-SW-02.13	CU-02.13	ClienteChat GestorCuentas Repositorio	VerEstadisticas() ConsultarEstadisticas() ResumenUso()	Integración: comparar el resumen con un conjunto de prueba de totales conocidos.
RF-SW-02.14	CU-02.14	ClienteChat ServidorChat Conexion	Desconectar() CerrarConexion() Cerrar()	Integración: la lista de conectados baja en 1 y existe el registro de duración.

Requisito	Caso de uso	Clase	Método	Prueba
RF-SW-03	CU-03 y todos los CU-02.x	ClienteChat ServidorChat ClienteAuth Peticion	IniciarSesion() validarToken() ValidarToken() Validar()	Integración, tabla de casos: las 14 operaciones sin token, con token alterado y vencido.
RF-INT-01	CU-03, CU-02.1, CU-02.3, CU-02.4	ClienteChat ServidorChat ServidorChat Repositorio	IniciarSesion() ManejarConexion() Difundir() GuardarMensaje()	Sistema, manual: recorrido completo entre dos equipos, con lista de verificación.
RNF-01	CU-02.1, CU-02.3	ServidorChat ServidorChat	Difundir() registrarMetrica()	Carga: 1000 mensajes con un script en Go; calcular el percentil 95.
RNF-02	CU-03, CU-02.3	ServidorChat Conexion Conexion	ManejarConexion() Leer() Escribir()	Carga: 135 clientes simulados durante 10 minutos.
RNF-03	CU-03	ServidorChat ClienteChat	Iniciar() Conectar()	Sistema: captura de tráfico con Wireshark durante 5 minutos.
RNF-04	CU-03	ClienteAuth ServidorChat	ValidarToken() validarToken()	Integración: 20 peticiones con un token de prueba ya vencido.
RNF-05	CU-02.3	ClienteChat ClienteChat	Conectar() RecibirMensajes()	Sistema: detener y reiniciar el servidor y cronometrar la reconexión.
RNF-06	CU-02.1, CU-02.4	Repositorio Repositorio	GuardarMensaje() HistorialSala()	Carga: 1000 mensajes, reinicio del servidor y conteo en la base de datos.
RNF-07	CU-02.1, CU-02.6, CU-02.13	ServidorChat Repositorio	registrarMetrica() GuardarMetrica()	Integración: 500 mensajes y 20 conexiones; comparar el conteo de registros.

Clases agregadas al diagrama

Tabla 8
Clases nuevas y su motivo

Clase	Paquete	Motivo
GestorCuentas	servidor	Reúne las operaciones del administrador (RF-SW-02.10 a RF-SW-02.13) para no cargarlas en ServidorChat.
ClienteAuth	servidor	Comunica el servidor con el servicio de autenticación (RF-SW-03).
Peticion y **Respuesta**	protocolo	Llevan la acción y el token, y devuelven el código de resultado que usan las excepciones.
ResumenUso	protocolo	Contiene el resultado de consultar las estadísticas (RF-SW-02.13).

Diagrama de clases UML – Chat empresarial (Go) – corregido en Fase 2

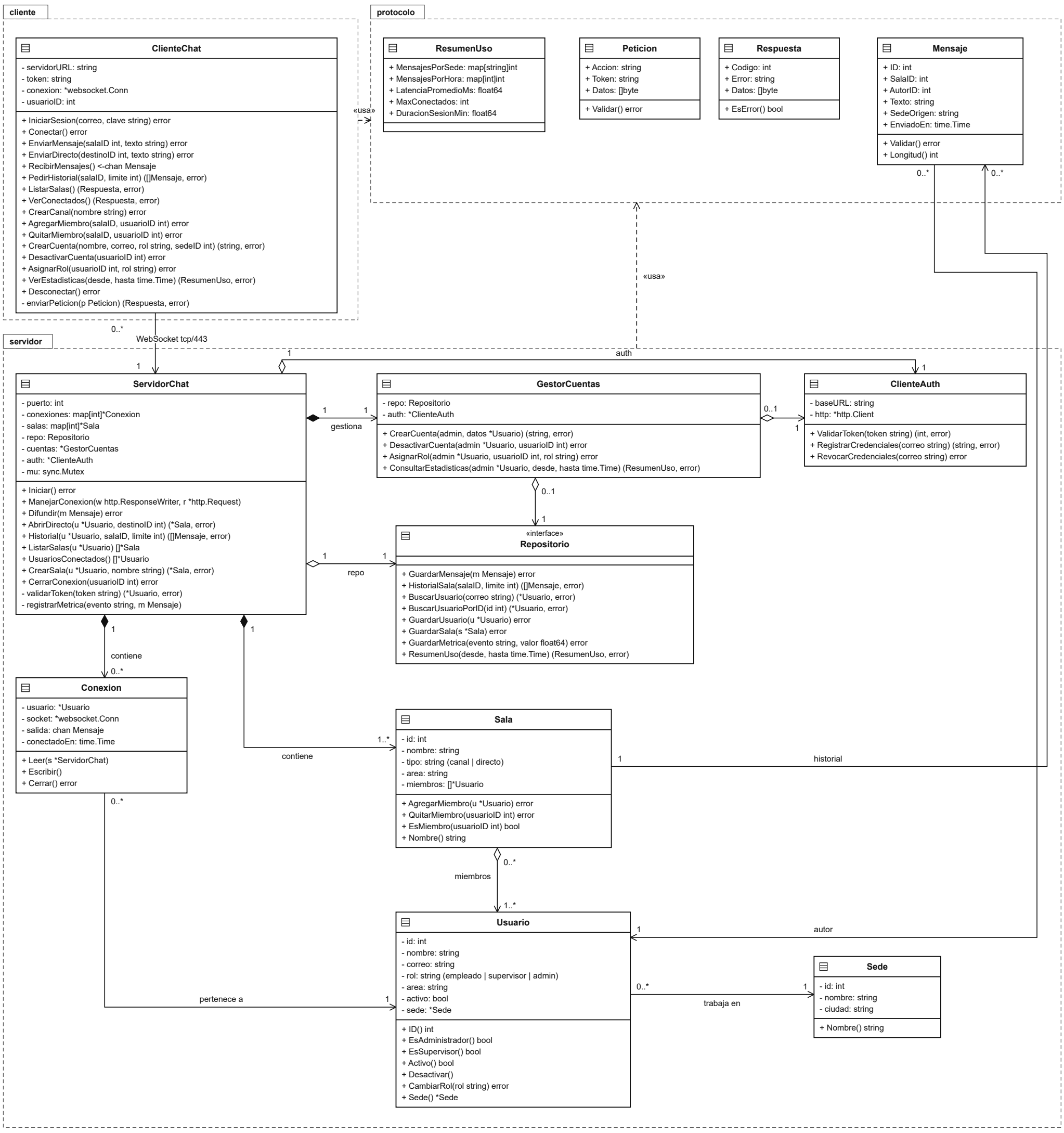


Figura 2. Diagrama de clases corregido (también en `docs/diagrama-clases-uml.png` y `.pdf`).

9. Cambios respecto a la Fase 1

Tabla 9
Observaciones recibidas en Canvas y corrección

Observación recibida	Qué se corrigió	Estado
El informe de Tecnologías de Comunicación en Red no cuenta para esta entrega porque es de otra materia.	El README separa ese informe en «otras materias». No se usa como documento de POO.	Corregido
Falta el documento de contexto de POO: por qué eligieron el chat, qué problema resuelve y qué datos dará para Estadística.	Se subió `docs/01-contexto-y-seleccion.pdf`; sus secciones 1 a 3 responden a esos tres puntos.	Corregido
Falta el cronograma.	Está en la sección 5 de `docs/01-contexto-y-seleccion.pdf`.	Corregido
Falta la declaración de integridad, licencia y uso de IA.	Está en la sección 6 de `docs/01-contexto-y-seleccion.pdf`. El uso de IA de esta fase se declara en el apartado 10.	Corregido
El README solo tiene el título.	El README ahora incluye problema, equipo y roles, arquitectura, documentos, tecnologías, estructura, licencia, uso de IA y el apartado «Fase 2».	Corregido
Falta el enlace del video.	El README tiene el apartado «Video de presentación». El video todavía no tiene un enlace publicado; el equipo lo agregará allí.	Pendiente
Falta el archivo de licencia.	Se subió el archivo `LICENSE` (MIT) a la raíz del repositorio.	Corregido
Falta el tablero de tareas.	Se subió `docs/tablero-tareas.md` con las tareas de las Fases 1 y 2. El tablero en GitHub Projects queda por crear por el equipo.	Corregido en parte

La observación también destacó el diagrama de clases y el contrato de comunicación. El contrato se mantiene sin cambios; el diagrama solo se amplió, con la multiplicidad en todas sus relaciones.

Tabla 10
Otros cambios derivados de esta fase

Elemento	Cambio
Actores	El servidor de chat y PostgreSQL dejan de contarse como actores: forman parte del sistema que se está desarrollando. Solo el servicio de autenticación queda como actor externo.
Diagrama de clases (apartado 8)	Se agregaron GestorCuentas, ClienteAuth, Peticion, Respuesta y ResumenUso, además de los métodos que faltaban en ClienteChat, ServidorChat, Sala, Usuario y Repositorio. El diagrama corregido está en `docs/diagrama-clases-uml.png` y `.pdf`.

10. Declaración de uso de IA

El equipo usó Claude (Anthropic) para esta fase. La usó para proponer un borrador de los requisitos, los casos de uso, las fichas y la matriz de trazabilidad; para ampliar y dibujar los diagramas UML; para maquetar este PDF y para redactar el README del repositorio. Los integrantes revisaron el contenido, son responsables de su exactitud y explicarán las decisiones de diseño.